

Session 18-4

Dot Project

Penjelasan

Program ini bekerja dengan cara mengambil warna dominan dari sebuah gambar menggunakan colorgram, lalu semua warna tersebut disimpan ke dalam sebuah list. Setelah itu, turtle digunakan untuk menggambar titik-titik di layar. Program mengatur turtle agar bergerak sangat cepat, tidak menggambar garis saat berpindah posisi, dan menyembunyikan ikon turtle supaya hasil lebih rapi. Kemudian program memilih warna secara acak dari list warna tadi menggunakan `random.choice()`, lalu menggambar titik berwarna satu per satu membentuk pola seperti lukisan titik. Setelah semua titik selesai dibuat, `done()` digunakan agar jendela hasil gambar tetap terbuka dan bisa dilihat pengguna.

Step 1

```
import colorgram  
import random  
from turtle import *
```

import colorgram digunakan untuk mengambil warna dominan dari sebuah gambar, import random digunakan untuk memilih warna secara acak dari daftar warna yang sudah diambil, dan from turtle import * digunakan untuk memakai semua fungsi dari library turtle agar bisa menggambar di layar dengan lebih mudah tanpa perlu menulis turtle. di setiap perintah.

Step 2

```
colormode(255)
speed("fastest")
penup()
hideturtle()

# posisi awal
goto(-200, -200)
```

colormode(255) digunakan agar turtle bisa memakai warna RGB dengan skala 0-255, speed("fastest") digunakan untuk membuat proses menggambar menjadi paling cepat, penup() digunakan agar turtle bisa bergerak tanpa menggambar garis, hideturtle() digunakan untuk menyembunyikan ikon turtle supaya tampilan lebih rapi, dan goto(-200, -200) digunakan untuk memindahkan posisi awal turtle ke koordinat $x = -200$ dan $y = -200$ sebelum mulai menggambar titik berwarna.

Step 3

```
for row in range(10):  
    for col in range(10):  
        random_color = random.choice(color_list)  
        dot(size=20, *color: random_color)  
        forward(50)  
  
    # pindah baris  
    backward(500)  
    left(90)  
    forward(50)  
    right(90)
```

Kode ini bekerja dengan menggunakan dua perulangan (for) untuk membuat barisan titik berwarna. for row in range(10) digunakan untuk membuat 10 baris, sedangkan for col in range(10) digunakan untuk membuat 10 titik di setiap baris. Di dalam perulangan, random.choice(color_list) memilih warna secara acak dari daftar warna yang sudah diambil dari gambar. Setelah itu, dot(20, random_color) menggambar titik berukuran 20 dengan warna tersebut, lalu forward(50) membuat turtle maju agar titik berikutnya tidak menumpuk. Setelah satu baris selesai, backward(500) mengembalikan turtle ke awal baris, left(90) memutar ke atas, forward(50) naik ke baris berikutnya, dan right(90) mengembalikan arah turtle supaya siap menggambar baris baru.

Step 4

```
# =====  
# KLIK BUAT KELUAR  
# =====  
  
done()
```

done() digunakan untuk menjaga jendela turtle tetap terbuka setelah gambar selesai dibuat, sehingga program tidak langsung tertutup dan pengguna bisa melihat hasil gambar sampai jendela diklik atau ditutup.

Thank You